2　直线的方程 (1)　　班级_____姓名_____学号_____

知识解读

1. 直线的点斜式方程_____

2. 直线的斜截式方程_____

3. 直线的两点式方程_____

4. 直线的截距式方程_____

5. 直线的点法向式方程_____

6. 直线的一般式方程_____

【例题解析】

例 1. 在平面直角坐标系中，已知 A、B 两点的坐标分别为$(4,0)$、$(0,3)$.

求 $Rt\Delta ABO$ 斜边上的中线所在直线的方程。

例 2. 直线 l：$(m+1)x+my+2-m=0$ 经过平面直角坐标系的第一、第二与第四象限. 求实数 m 的取值范围.

例 3. 若坐标原点 O 在直线 l 的射影点 H 的坐标是$(-4,2)$，求直线 l 的方程.

例 4. 已知直线 l_1：$3kx-(k+2)y+6=0$，直线 l_2：$kx+(2k-3)y+2=0$. 若这两条直线的倾斜角互补，求 k 的值.

例 5. 已知直线 l 的方程为 $ax+y+a+1=0(a\in\mathbf{R})$.

求证：

(1) 无论 a 取何值时，l 都经过定点 M；

(2) 无论 a 取何值时，对于 l 上任意一点 P，向量 $\overrightarrow{MP}$ 均与向量 $\vec{n}=(a,1)$ 垂直.

例 6. 已知 $A(7,-4)$、$B(-5,6)$ 两点. 求线段 AB 的垂直平分线的点法向式方程.

例 7. 已知平行四边形 $ABCD$ 中，三个顶点的坐标分别为 $A(1,2)$、$B(3,4)$、$C(2,6)$，分别求 AD 与 CD 边所在直线的方程.

【课堂练习】

1. 根据下列方程，求直线的斜率、倾斜角和法向量：

(1) $x=1$；　　(2) $y=1$；

(3) $x+y-1=0$；　　(4) $x+2y-1=0$.

2. 已知直线 l 的方程是 $(2a-3)x+(a+5)y-3=0$. 根据下列条件，分别求实数 a 的值：

(1) l 在 y 轴上的截距为 1；

(2) l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$.

3. 已知直线 l 的方程是 $(a-3)x+(2a+1)y-3=0$. 求证：对于任意 $a\in\mathbf{R}$，直线 l 均经过定点，并求此定点的坐标.

4. 直线 l：$y=kx+b(k、b\in\mathbf{R})$ 与线段 AB 相交，其中点 A 为 $(4,2)$，点 B 为 $(1,5)$.

(1) 当 $b=-1$ 时，求 k 的取值范围；

(2) 当 $k=1$ 时，求 b 的取值范围.

1. 已知直线 l 经过点 $P(3,5)$，倾斜角为 α 且 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$. 求直线 l 的点斜式方程.

2. 已知直线 l 在 y 轴上的截距为 4，倾斜角为 α 且 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$. 求直线 l 的斜截式方程.

3. 求下列直线的斜率与在 x、y 两坐标轴上的截距：

(1) l_1：$y+1=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x+1)$；

(2) l_2：$y=-3x+\sqrt{3}$.

4. 已知直线 l：$y=kx+2$ 经过点$(1,-3)$.

(1) 求 l 的倾斜角的大小；

(2) 求 l 在 x 轴上的截距.

5. 直线 l 经过点 $P(-2,1)$，在 x 轴、y 轴上的截距分别为 a、b. 已知 $a+b=$**-2**
求直线 l 的方程：

6. 已知直线 l：$ax+(4-2a)y-3=0$，根据下列条件，求实数 a 的值：

(1) l 经过点$(1,1)$；

(2) l 在两个坐标轴的截距相等.

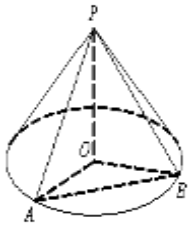
7. 已知$\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标分别为 $A(3,8)$、$B(3,-2)$、$C(-3,0)$.

（1）求 BC 边上的中线所在直线的方程.（2）求 BC 边上的高所在直线的方程；

8. 已知直线 l 过点 $M(5,-1)$，与 x 轴、y 轴围成等腰直角三角形
求直线 l 的方程：

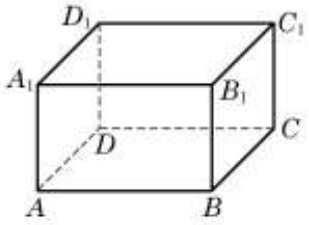
《天天练》

1. 一圆锥的高与母线的夹角为 45 º，底面圆内一条长为 2 的弦所对的圆心角为 120 º，二面角 $P-AB-O$ 的大小为 _____。

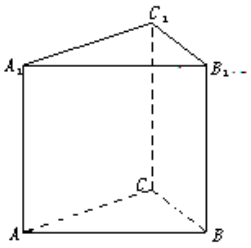


2. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，体对角线 AC_1 与长方体的上面、右面和后面所成的角的大小分别为 α,β,γ，

则 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=$_____



3. 正三棱柱 $ABC—A_1B_1C_1$ 的底边长，侧棱长都是 2，M 为 AB 的中点，N 为 CC_1 的中点，则在棱柱表面上，从 M 到 N 的最短路程等于_____



4. 下列命题中，不正确的是 （ ）

A. 棱长都相等的长方体是正方体； B. 有两个相邻侧面为矩形的棱柱为直棱柱；

C. 有两个侧面与底面垂直的棱柱为直棱柱；D. 底面为平行四边形的四棱柱叫平行六面体；

5. 如图，已知四棱锥 P—ABCD，底面 ABCD 为矩形，$PA=AB=2, AD=2AB$，PA 垂直于平面 ABCD， E，F 分别是 BC，PC 的中点。

（1） 求二面角 $F-AE-B$ 的大小

（2） 求 FD 与平面 AEF 所成的角的大小。

